



**T.C. ULAŞTIRMA VE
ALTYAPI BAKANLIĞI**



UDHAM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları
Merkezi Başkanlığı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ULAŞAN VE ERİŞEN TÜRKİYE 2053 ÜNİVERSİTELER ARASI FİKİR YARIŞMASI

YERKON



EYLÜL 2026



TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

YERKON

PROJE EKİBİ

Yavuz Selim OKTAR - Grup Temsilcisi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Yapay Zekâ Mühendisliği, Lisans 3. Sınıf

Mustafa Göktürk BİNAY

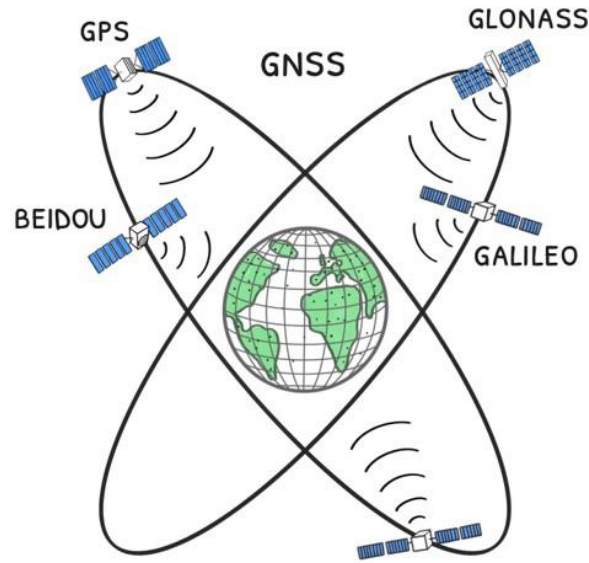
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği, Lisans 2. Sınıf

Mehmet GÖNÜL

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği, Lisans 4. Sınıf



YERKON

PROJE KONUSU

Günümüzde konum ve seyrüsefer hizmetlerinin büyük bölümü GPS, Galileo, GLONASS ve BeiDou gibi yabancı devletlerin kontrolündeki küresel uydu sistemlerinden sağlanmaktadır.

Bu bağımlılık yalnızca araç navigasyonunu değil; acil müdahale koordinasyonunu, kamu filolarını, insansız araçları ve lojistik operasyonlarını da etkilemektedir.

YERKON, karayolu ulaşımındaki konumlandırmanın yabancı uydu navigasyon sistemlerine (GNSS: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou) bağımlılığına karşı; yurtiçi altyapı üzerinde çalışan, sürdürülebilir, düşük maliyetli, ihtiyaca göre ölçeklenebilen doğrulukta, gerektiğinde devreye alınabilir bir karasal konumlandırma yedek katmanı kurmayı öneren bir sistem fikridir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hâlihazırda konumlandığı elektrik ve haberleşme hattına bağlı ve koordinatı ölçülmüş veya kurulum sırasında hassas olarak belirlenebilecek uygun altyapı noktalarına (akıllı ulaşım sistemi (AUS) kabinleri, yol kenarı üniteleri (RSU), trafik ışıkları/gözlem noktaları, tünel ışıklandırma sistemleri ve ücretli yol gişeleri) eklenecek düşük maliyetli bir radyo yayın birimi, kendi kimliğini ve konumunu yayımlar. Portatif, hareketli bir alıcı cihaz ise çevresindeki yayın birimlerini kullanarak kendi konumunu hesaplar.

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası ve 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı, “Akıllı ulaşım sistemleri yaygınlaştırarak; trafik güvenliğini artırma, seyahat sürelerini azaltma, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin, daha verimli kullanılması ve mobilitayı artırma” hedefini öncelikli kabul etmiştir. YERKON bu yeni AUS kurulumlarına entegre edilebilir. AUS'ların elektrik, haberleşme ve sert hava koşullarına karşı mevcut muhafaza altyapısından yararlanabilir.

YERKON hakkında detaylı bilgi vermenin yanı sıra projenin başarımlarını analizinde kullanılan Python simülasyonunu da içeren bir web sitesi hazırlanmıştır:

<https://yerkon.com/tr/>

Mevcut GNSS Sistemlerindeki Kırılganlıklar

- Tünel, kapalı alan ve kentsel kanyonlarda sinyal kaybı
- Düşük güçlü GNSS sinyallerinin karıştırmaya açık olması ve bu nedenle elektronik harp ürünlerinin yaygınlaşması
- Sahte sinyallerle yanlış konum üretilmesi (örn. ASELSAN BUKALEMUN 100 GNSS aldatma sistemi)
- Kritik hizmetlerin tek bir teknoloji ailesine bağımlı olması
- Kriz anında sistem üzerindeki karar yetkisinin Türkiye'de bulunmaması



NTSB müfettişleri, Nevada'nın Dayton kentindeki kaza mahallinde Pilatus PC-12 uçağının enkazını inceliyor.

YERKON

PROJE KONUSU

Dünyadan Örnekler

ABD Ambulans Uçağı Kazası - 2026

14 Mayıs 2026'da, New Mexico'nun Roswell kentinde konuşlu bir ambulans uçağı, hasta almak için Ruidoso'daki Sierra Blanca Bölge Havalimanı'na giderken Capitan Dağları'na çarptı; dört kişi hayatını kaybetti. Uçuş boyunca bölgede önceden duyurulmuş askeri GPS karıştırması sürüyordu ve mürettebat kalkıştan 8 dakika sonra GPS'in gittiğini bildirdi. NTSB'nin ön raporu kazanın nedenini henüz belirlemedi; ancak olay, karıştırma sırasında acil durum uçuşlarının tek konum kaynağını kaybedebildiğini gösteriyor.

YERKON'un sinyali uzaydaki uydudan değil, birkaç kilometre ötedeki yayın biriminden geldiği için yere çok daha güçlü ulaşır; karıştırmak için sahaya yakın ve güçlü bir verici gerekir, uydu tarafındaki bir arıza ya da kapatma onu etkilemez. Mesajlar ECDSA ile imzalandığından sahte bir yayın birimi YERKON'u taklit edemez. Sayfa 6'daki Grup 2 Kırsal Yayın Birimi'nin 8 km'ye kadar hedeflenen menzili ve havalimanı çevreleri için Grup 3 Kritik Bölge altyapısı, alçak irtifada GPS'ten bağımsız ikinci bir konum kaynağı sunabilir.

Kuzey Avrupa ve Baltık Uçuş Krizleri - 2024

Nisan 2024'te, Rusya kaynaklı olduğundan şüphelenilen yoğun GPS karıştırma (jamming) faaliyetleri nedeniyle Finlandiya ulusal havayolu Finnair, Estonya'nın Tartu kentine olan uçuşlarını bir aylığına tamamen durdurmak zorunda kalmıştır. İki yolcu uçağı, Tartu Havalimanı'na yaklaşma sırasında GPS sinyallerini kaybettiği için iniş yapamayarak Helsinki'ye geri dönmüştür. Havalimanı yalnızca GPS tabanlı yaklaşma sistemine sahip olduğu için Finnair uçuşları haftalarca durdurulmuştur.

Sayfa 6'da belirtilen YERKON Grup 3 Kritik Bölge altyapısı, havalimanı çevrelerinde GNSS sinyalleri kullanılamaz hâle geldiğinde uydudan bağımsız çalışmaya devam eden bir karasal konumlandırma hizmeti sunabilir.

Norveç Arama-Kurtarma ve Ambulans Zafiyeti - 2017/Günümüz

Norveç'in kuzeyindeki Finnmark bölgesinde GPS sinyalleri 2017 sonbaharından bu yana defalarca kesilmiştir; Norveç Savunma Bakanlığı kaynağın Rusya'nın Kola Yarımadası olduğunu doğrulamıştır. Bölgedeki polis, ambulans ve kurtarma ekipleri navigasyonda GPS'e dayanmaktadır. Bölge polis şefi, bir kar fırtınasında kaybolan bir kişinin GPS'li acil durum vericisi sayesinde kurtarıldığını, GPS olmasa yoğun kar içinde bulunamayacağını anlatarak karıştırmanın bu tür kurtarmaları tehlikeye attığını vurgulamıştır.

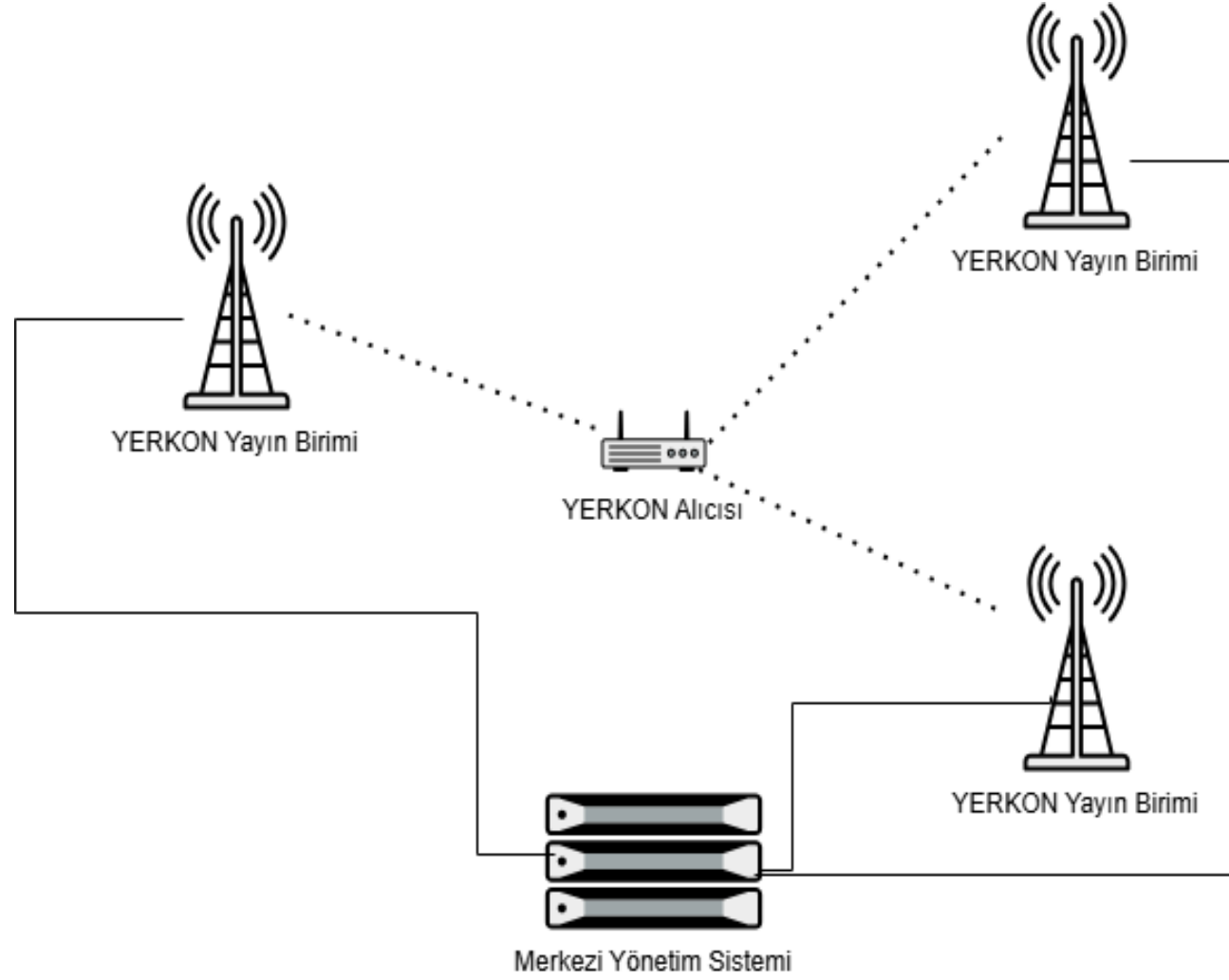
Sayfa 6'da açıklanan YERKON Grup 2 Kırsal Yayın Birimi'nin menzili ve engebeli arazi uyumu, acil durum lojistiğinde dışa bağımlılığı azaltarak hayati operasyonların kesintisiz sürmesine destek sağlar.

Tel Aviv'de Sürücülerin Yanıltılması (Spoofing) - 2024

Uydu navigasyonundaki en büyük tehlike sinyalin kesilmesi değil, sahtesiyle değiştirilmesidir (spoofing); alıcıya bunu bildiren bir uyarı gelmez. 4 Nisan 2024'te İsrail ordusu, olası saldırılara karşı GPS sinyallerini bilerek yanılttı. Tel Aviv'deki sürücülerin Waze ve Google Maps uygulamaları onları yaklaşık 210 km kuzeydeki Beyrut'ta gösterdi; taksi şoförleri yol bulamadı, taksi çağırma ve yemek dağıtım uygulamaları aksadı. İsrail ordusu GPS'i savunma amacıyla engellediğini doğruladı.

YERKON, GNSS için bir yedek olmanın yanında aynı zamanda bir doğrulama (cross-check) mekanizmasıdır. Araçlar, uydunun verdiği konumu YERKON'un verdiği konumla karşılaştırarak bir yanıltma (spoofing) saldırısı altında olduklarını tespit edebilirler.

Not: Haber sitelerinin bağlantıları sunum sonundaki kaynakça bölümünde yer almaktadır.



YERKON

PROJE KONUSU

YERKON Mimarisi

YERKON kapsama, doğruluk, maliyet ve güvenlik arasında denge kurmak için üç bileşenli bir mimari olarak düşünülmüştür. Standart YERKON mimarisi aşağıda verilmiştir.

1. YERKON Yayın Birimleri

Kule, yol kenarı ünitesi, haberleşme tesisi, tünel sistemi ve benzeri sabit noktalara yerleştirilen düşük maliyetli (1.000 adet üretimde yaklaşık 1.400 TL) yayın birimleridir. Bu birimler; birim kimliği, kurulumda ölçülmüş sabit koordinatını ve doğrulama için gerekli güvenlik bilgilerini alıcı konum verisi talep ettiğinde yayınlar.

TDoA tabanlı sistemlerde aynı doğruluk seviyesine ulaşabilmek için yayın birimleri arasında hassas ağ-geneli zaman senkronizasyonu ve bunu sağlayan ek altyapı (örn. <1 ns senkronizasyon için atomik saat ve IEEE 1588 PTP ile yayın birimi başına ~270.000 TL'lik altyapı) gerekebilir. YERKON'da ise bu ağ-geneli senkronizasyon gereksinimini ortadan kaldırmak amacıyla TWR tabanlı bir yaklaşım kullanılacaktır. Bu sayede, RF paketinin havada geçen süresinin yayın birimi ile alıcı arasındaki kısa diyalogla hesaplandığı TWR modeliyle, TDoA'daki ağ-geneli nanosaniye düzeyindeki senkronizasyon kısıtları aşarak güvenilir konum tahmininde bulunulabilecektir. Her yayın birimi kendi özel anahtarını (örn. 256 bit ECC anahtarı) gizli tutar, açık anahtarını merkezî yönetim sistemine aktarır; böylece haberleşme güvenliği sağlanır. Alıcılar merkezî sistem tarafından yayımlanan güncel güvenilir açık anahtar listesini indirerek yayın biriminin ECDSA imzasını doğrular. Yayın birimlerinin doğrulaması aşamasında, Merkezî Yönetim Sistemindeki açık anahtarlar listesindeki aynı kimliğe sahip yayın biriminin açık anahtarları kullanılarak, YERKON'a ait olduğu kriptografik olarak doğrulanmış bir cihazla iletişimde bulunulduğu teyit edilir.

2. YERKON Alıcıları

Araçlara veya taşınabilir cihazlara yerleştirilen alıcılar, YERKON Yayın Birimlerinden gelen sinyalleri işler. Elde edilen ölçümler; atalet ölçüm birimi, tekerlek odometrisi, araç sensörleri ve dijital harita verileriyle birleştirilerek GNSS olmadan da konum sürekliliğini desteklemek amacıyla bir konum kestirimi oluşturulur. GNSS sistemlerine yönelik aldatma saldırılarının saptanması konusunda GNSS sistemlerinin sonuçları ile YERKON sonuçlarının düzenli olarak karşılaştırılması yardımcı olabilir.

3. Merkezî Yönetim Sistemi

YERKON yayın birimlerinin açık anahtarlarını ve kimliklerini güncel tutar; böylece taklit bir yayın biriminin alıcıyı yanıltmasını önler. Alıcılar bu listenin güncel hâline ulaşabilir.

Böylece mevcut altyapıya yeni bir stratejik görev kazandırılarak düşük maliyetli, ölçeklenebilir olması hedeflenen ve kamu kontrolünde bir ulusal konumlandırma yedek katmanı oluşturulmaktadır.



YERKON

PROJE KONUSU

YERKON Yayın Birimi Kurulum Türleri

YERKON içerisinde kapsama, doğruluk ve maliyet dengesinin kurulabilmesi amacıyla her durum ve konum için aynı altyapının kullanılması yerine özelleşmiş çözümlerin geliştirilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda karşılaşılabilecek senaryolar üç ayrı grup halinde ele alınmıştır.

Grup 1: Şehir İçi Bölge

- Kırsaldakiyle aynı yayın birimi; binalar sinyali kestiği için daha sık yerleştirilir.
- Yerleştirilebileceği yer örnekleri: baz istasyonları, trafik levhaları ve lambaları, reklam panoları, yol kenarı ışıklandırıcıları
- EBYTE E28-2G4M20S (Semtech SX1280 yongalı) 2,4 GHz LoRa modülleri, uygun açık alan ve doğrudan görüş hattı (LoS) koşullarında metre sınıfında mesafe ölçümü yapabilmektedir. SX1280 için üretici tarafından LoS koşullarında yaklaşık ± 1 m menzil ölçüm doğruluğu belirtilmektedir. Ancak bu değer tek bir yayın birimi-alıcı çifti arasındaki mesafe ölçüm doğruluğunu ifade etmekte olup doğrudan nihai konum hatası değildir. YERKON'un şehir içindeki nihai konum doğruluğu; yayın birimi geometrisi, çok yollu yayılım (multipath), NLoS koşulları ve sensör füzyonuna bağlı olarak ayrıca HPE (Horizontal Position Error) P50 ve HPE P95 metrikleriyle değerlendirilecektir.*

Grup 2: Kırsal Kesimler

- Az sayıda yüksek kapsamlı nokta yerleştirilir.
- Yerleştirilebileceği yer örnekleri: akıllı ulaşım sistemi, yol kenarı ünitesi noktaları, baz istasyonu sahaları, elektrik dağıtım direkleri, diğer yüksek noktalar, demiryolu ve karayolu altyapıları
- EBYTE E28-2G4M20S (Semtech SX1280 yongalı) modüllerde, uygun doğrudan görüş hattı (LoS) koşullarında yaklaşık ± 1 m sınıfında menzil ölçüm doğruluğu bildirilmektedir. Ancak bu doğruluk değeri uzun mesafeli haberleşme menzili boyunca garanti edilen bir konumlandırma performansı olarak değerlendirilmemelidir. Cihaz, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) kapsamında, Frekans Atlamalı Spektrum Yayılımı (FHSS) ve Göndermeden Önce Dinle (LBT) ile TS EN 300 328'e göre belgelendirilecek, böylece 2,4 GHz'de 100 mW (20 dBm) e.i.r.p. kullanılabilir. FHSS'teki yoğunluk sınırı (100 mW/100 kHz), 1,625 MHz genişliğindeki sinyal için sınırlayıcı değildir. 5 dBi anten yayın gücünü artırmaz (modül 15,3 dBm'e düşürülür); ancak iki uçta da alınan sinyal 4,7 dB güçlenir. Kırsal birim şehir içindekiyle aynı karttır: yükselteçli EBYTE E28-2G4M20S modülü ve dış ortam tipi 5 dBi çubuk anten; YERKON kapsamında 8-10 km seviyesi bir haberleşme/kapsama hedefi olarak değerlendirilecektir. Bu mesafelerdeki menzil ölçüm doğruluğu ayrıca saha deneyleriyle doğrulanacaktır. Orman, topoğrafik engeller, NLoS yayılım ve elverişsiz yayın birimi geometrisi nedeniyle kırsal YERKON konumlandırma performansının şehir içi LoS senaryolarına göre azalması beklenmektedir. Sistem seviyesi performans HPE P50 ve HPE P95 ile raporlanacaktır.*

Grup 3: Kritik Bölgeler

- Yerleştirilebileceği yer örnekleri: afet lojistik alanları, tüneller, metro ve istasyon alanları, liman ve havalimanları
- Qorvo DWM3000 gibi 6,5 ve 8 GHz UWB modülleri, uygun LoS koşullarında yaklaşık 10 cm sınıfında menzil ölçüm hassasiyetini hedefleyen uygulamalar için kullanılabilir. UWB birimleri TS EN 302 065'e göre belgelendirilecektir. Nihai YERKON konum hatası; yayın birimi geometrisi, kalibrasyon, çok yollu yayılım (multipath) ve NLoS etkilerine bağlı olduğundan saha testlerinde HPE P50 ve HPE P95 ile ayrıca ölçülecektir.*

**Teknik veriler ve veri sayfası kaynakları sunum sonundaki kaynakça bölümünde yer almaktadır.*



PROJE KONUSU

TWR (Two Way Ranging) kullanıldığı için oluşabilecek gecikmelerden ve sinyal trafiğinin yoğunluğundan etkilenmemek için alıcı, konum için yeterli sayıda yayın birimiyle konuşacaktır. Yeterli sayıda güncel mesafe ölçümünün bulunmadığı kısa sürelerde konum sürekliliği; önceki durum kestirimi, IMU, odometri ve harita kısıtlarıyla Kalman filtresi tabanlı sensör füzyonu uygulanarak korunacaktır. Bu süre boyunca belirsizlik artışı ayrıca izlenecektir. Bu sayede artan yoğunluk durumlarında altyapının tolere etme becerisi yükselecektir.

YERKON Yaya Alıcı Modülü:

- Özellikle düşük güç tüketimi, modülerlik ve taşınabilirlik merkeze alınarak tasarlanmıştır. Şehir ve kırsal alanlar için yayın birimleriyle aynı yükselteçli EBYTE E28-2G4M20S (SX1280, 2,4 GHz) modülünü, gücü yazılımla ayarlanarak, tünel ve kapalı alanlar için Qorvo DWM3000 (UWB) modülünü birlikte barındırır. ESP32-S3 gibi bir mikrodenetleyici üzerinden kullanıcının akıllı telefonuyla BLE (Bluetooth Low Energy) bağlantısı kurarak konum verisini özel uygulamaya aktarır. Modüle entegre edilen BNO085 gibi yüksek hassasiyetli bir IMU ölü hesaplama (dead reckoning) ile konum verisini iyileştirir. Ayrıca bir uydu konum modülü (ATGM336H-5NR32) ve anteni ile Türkiye'nin yükseklik haritası için 4 GB bellek (Zetta eMMC) taşır. Konumu güneş altında da okunan 1,54 inç e-kâğıt ekranda gösterir; kutunun arkasındaki 0,5 W güneş paneli pilini doldurur.

YERKON Kara Aracı Alıcı Modülü:

- Karayollarında yüksek hızda hareket eden araçlar için tünel, viyadük ve açık alan geçişlerinde sensör füzyonu teknikleri ile iletişim kaybında dahi konum desteğinin sürdürülmesini sağlar. AT32F403A tabanlı olan ve LCD harita ekranıyla desteklenen sistem, uyumlu araçların CAN-Bus hattına doğrudan bağlanarak tekerlek hız sensörlerinden (odometri) ve direksiyon açısından anlık veri çeker. Yaya modülünde olduğu gibi iki telsiz taşıır: şehir içi ve kırsal için yükselteçli EBYTE E28-2G4M20S modülü araç tavanındaki dış ortam tipi 5 dBi çubuk antenle, kritik bölgeler için kendi dahili antenli DWM3000 modülü kullanılacaktır. Ayrıca bir uydu konum modülü (ATGM336H-5NR32) ve anteni ile Türkiye'nin yükseklik haritası için 4 GB bellek (Zetta eMMC) taşıır. Araçtaki UWB alıcısı gücünü denetler (TPC) ve kendi yüksekliğinin üstüne doğru -53,3 dBm/MHz sınırında kalır (TS EN 302 065-3); tünel birimleri bu yüzden araç anteninin altında, yoldan 1,2 m yüksektedir.

YERKON Nesnelerin İnterneti Alıcı Modülü:

- Tam otonom kapalı veya yarı-açık alan robot filolarının konum bilgilerini yerel bağlamlarında hesaplamasını ve görevleri sürdürmesini sağlar. Robotlarda yaygın kullanılan ROS (Robot Operating System) yazılım çerçevesiyle doğrudan konuşabilen cihaz, robotun motorlarındaki tekerlek enkoderleri ve kendi içindeki IMU sayesinde konum tahminlerini sürekli iyileştirir. Robotun görev sahasına göre radyo mimarisi özelleştirilebilir; çoğu depo ve fabrika senaryosu için uçuş süresi (ToF) hesaplayan DWM3000 UWB modülü yeterli olacaktır.

Ayrıca gelecekte geliştirilebilecek hava alıcı modülleri sayesinde yayın birimlerinden alçak uçuş yapan insanlı/insansız hava taşıtları da yararlanabilir.



YERKON

PROJENİN AR-GE NİTELİĞİ

YERKON projesi aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aramaktadır:

Karasal yayınlar, araç sensörleri ve harita kısıtları birleştirilerek GNSS olmadan kabul edilebilir bir seviyede konum servisi üretilebilir mi?

- Bu sorunun cevabını araştırırken YERKON'un önceki sayfalarda açıklanan temel çalışma mantığının şehir içinde uygulanabilirliğini test etmenin yanı sıra, dünyadaki diğer konum iyileştirici yöntemleri test ederek aktif bir AR-GE süreci yürütülecektir. Çevredeki modemlerin MAC adreslerinden konum iyileştirme servisi, baz istasyonları yardımıyla üçgenleme, görüntü işlemeyle konum iyileştirmesi gibi yöntemlerin de bu sürece katılması değerlendirilecektir.

Mevcut ulaşırma altyapısına minimum müdahaleyle ölçeklenebilir bir sistem kurulabilir mi?

- 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası Sonuç Bildirisi, “AUS altyapısının geliştirilmesi”ni hedefler arasında saymaktadır. AUS yapıları, yol kenarı üniteleri ve trafik kontrol noktalarının sunduğu haberleşme ve enerji kaynakları en verimli şekilde kullanılarak YERKON yayın birimlerini en az maliyetle kurma yöntemleri aranacak ve taşınabilir bir konumlandırma hizmeti sunulması hedeflenecektir.

TWR'nin ağ trafiği ve ölçeklenebilirlik dezavantajları, TDoA tabanlı sistemlerin düşük alıcı etkileşimine yaklaşacak ölçüde azaltılabilir mi?

- TDoA tabanlı karasal konumlandırma sistemlerinde yayın birimleri arasında yüksek hassasiyetli zaman senkronizasyonu gerekir. TDoA sistemler yalnızca tek taraflı yayın yapar ve alıcı modüllerden mesaj almaz. YERKON'un kullandığı, maliyetli saat senkronizasyonunun gerekli olmadığı TWR sistemlerinde ise alıcı modüller ve yayın birimleri karşılıklı bir diyalog içinde olur. İki sistemin doğasındaki ödünleşmeler incelenecek, mesajlaşma yükünü azaltacak ve eşzamanlı kullanıcı kapasitesini artıracak yaklaşımlar aranacaktır; bu amaçla TWR CDMA¹ ve SDR (Software Defined Radio) tabanlı yöntemler sisteme eklenecektir.

Konumlandırma hizmeti sunan bir altyapı için güvenlik gereksinimleri nelerdir ve bu gereksinimlerin karşılanması için sistem nasıl geliştirilmelidir? Bu tür büyük ölçekli ve kritik “nesnelerin interneti” sistemlerinde veri bütünlüğü nasıl sağlanabilir?

- YERKON'u güvenlikten ödün vermeden kriptografik olarak güvenli ve kontrol edilebilir bir hizmet hâline getirecek çözümler, yayın birimlerinin taklit edilmesi, izinsiz alıcıların sistemi meşgul etmesi gibi senaryolara karşı test edilecektir. Bu kapsamda modüllere donanımsal kriptografik hızlandırıcılar (örn. ATECC608B) entegre edilecektir. Mesajların kaynağı ve bütünlüğü ECDSA imzasıyla doğrulanacak; sıra numarası veya sayaç bilgisiyle daha önce kabul edilmiş mesajların yeniden gönderilmesi tespit edilecektir.

1: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11435291>



YERKON

PROJENİN AR-GE NİTELİĞİ

GNSS'in aldatıldığını erkenden fark eden bir mekanizma geliştirilebilir mi?

- GNSS aldatma saldırılarında alıcı, teknik olarak tutarlı ve yüksek güven düzeyine sahip görünen ancak gerçekte yanlış olan bir konum ve hız bilgisi üretebilir. YERKON bu problemi, GNSS'ten tamamen bağımsız çalışan karasal konumlandırma çözümünü bir bütünlük referansı olarak kullanarak ele almaktadır. GNSS çıktısı ile YERKON'un karasal yayınlar, araç sensörleri ve harita kısıtlarından ürettiği bağımsız çözüm sürekli karşılaştırılacak; P50, P95, maksimum hata, konum sürekliliği, yeniden yakınsama süresi (reconvergence time), yanlış alarm oranı ve aldatma ve karıştırma tespit oranı gibi metrikler değerlendirilerek GNSS aldatmasının tespiti geliştirilecektir.

Kurulum işlemleri en pratik hâle nasıl getirilebilir?

- Kurulum sürecini uzmanlık gerektirmeyen, son kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturmak için cihazlarla entegre saha asistanı yazılımları sunulacaktır. Örneğin, askeri veya afet durumlarında geçici bir YERKON ağı kuracak personel, YERKON Yaya Alıcısı ekranındaki akıllı yönlendirmeleri ("Optimum sinyal için 120 derece yönünde 50 metre ilerleyin" gibi) adım adım takip ederek yayın birimlerini yerleştirebilecektir.

Uygulama Süreci

Uygulama sürecinin ilk adımında, özel YERKON donanımlarının geliştirilmesinden önce haberleşme mimarisinin ve temel sistem bileşenlerinin hızlı ve düşük maliyetli biçimde sınanabilmesi amacıyla ekibin hâlihazırda sahip olduğu RAKwireless tabanlı R1 Meshtastic cihazları, RAK WisBlock geliştirme kitleri, Sseed Studio SenseCAP Card Tracker T1000-E, ATGM336H GNSS modülleri, harici whip antenler ve SDR geliştirme altyapısından yararlanılacaktır. Bu donanımlar; yayın birimi–alıcı haberleşmesinin, paket ve protokol yapısının, saha kapsamasının, hareketli alıcı davranışının, GNSS ile karasal konum çıktılarının karşılaştırılmasının ve RF ortamının deneysel olarak incelenmesinde kullanılacak; SDR altyapısı ayrıca TWR mesajlaşması, kanal erişimi ve ölçeklenebilirlik yaklaşımlarının projeye özel yayın ve alıcı kartlarına aktarılmadan önce hızlı biçimde prototiplenmesine imkân sağlayacaktır. Mevcut donanımla konumlandırma ve şifreleme mantığı doğrulanacak; T1000-E'nin LR1110 yongasıyla HPE ve VPE ölçümleri de yapılabilir, ancak sonuçlar nihai yayın birimleriyle birebir karşılaştırılabilir olmayacaktır.

Sonraki adımda, özel kartlar üretildikten sonra seçilecek bir ulaşım koridoruna 10-15 yayın birimi kurulacak; araç, el tipi ve sabit alıcı prototipleri açık alan, tünel, kentsel kanyon ve kapsama sınırı koşullarında test edilecektir. Açık alan testlerinde RTK-GNSS, GNSS erişiminin bulunmadığı tünel ve kapalı alanlarda ise ölçülmüş referans noktaları/güzergâh yer gerçeği olarak kullanılacaktır.

Başarı kriterleri; konumlandırma için P50, P95, maksimum hata, konum sürekliliği ve yeniden yakınsama süresi (reconvergence time), aldatma veya karıştırma için yanlış alarm oranı ve tespit oranıdır. Yasal ve operasyonel güvenlik nedeniyle gerçek karıştırıcı kullanılmayacak; kontrollü GNSS kesintileri, kayıtlı sinyaller ve laboratuvar ortamında benzetilmiş aldatma senaryoları tercih edilecektir. Hedeflenen yatay konum hatasında P50 değeri <5 metre, P95 değeri <10 metredir.

YERKON yalnızca GNSS'in yerine geçen bir yedek değil, GNSS güvenilirliğini sürekli denetleyen bağımsız bir bütünlük katmanıdır.

YERKON

PROJENİN YENİLİKÇİ YÖNÜ

Var olan çözümler:

GNSS

Yüksek doğruluk ve geniş kapsama sağlar¹; ancak zayıf sinyal, yabancı kontrol ve karıştırma/aldatma riski taşır.

eLoran

Güçlü ve dayanıklı bir karasal sistemdir; ancak özel yüksek güçlü tesisler ve büyük anten sahaları nedeniyle sıfırdan kurulumu yüksek maliyetlidir.

Ticari karasal sistemler (NextNav, Locata, Pozyx)

NextNav ve Locata'da alıcı yalnız dinler; bu yüzden vericilerin saatleri nanosaniye düzeyinde eşitlenmelidir (NextNav'da atomik saat ve ABD'de lisanslı 920-928 MHz bandı, Locata'da TimeLoc eşitlemesi ve özel verici donanımı). Pozyx UWB ile yalnız küçük kapalı alanlara hizmet verir. Üçü de yabancı şirket ve lisans bağımlılığı oluşturabilir.

Önerilen çözüm:

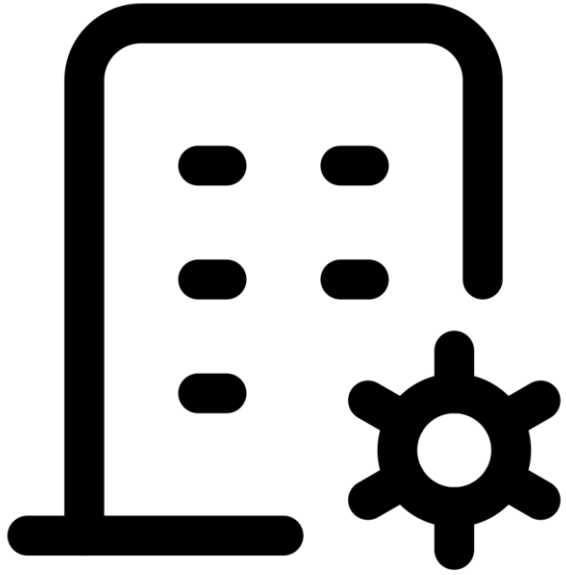
YERKON

- Mevcut altyapı üzerinde kurulur.
- Kapalı alanlarda (örn. tünellerde) çalışabilir.
- Yaygın bir çözüm olan TDoA değil, TWR (Two-Way Ranging) kullanması sayesinde TDoA'da aynı doğruluk düzeyi için gereken hassas ağ-geneli yayın birimi zaman senkronizasyonuna ihtiyaç duymaz.
- Açık yolu (LoRa, kilometre menzil) ve tüneli (UWB) aynı alıcıyla, lisanssız bantlarda ve mevcut altyapıya takılan yaklaşık 1.400 TL'lik birimlerle kapsar. Bedeli alıcının da yayın yapmasıdır; kullanıcı kapasitesi için TWR CDMA ve SDR tabanlı yöntemler eklenecektir.
- eLoran gibi sistemleri dışlamaz, iyileştirme kaynağı olarak içine alabilir.
- Ayrıca YERKON sayesinde ülke genelinde aşağıdaki görevleri üstlenen bir GNSS bütünlük haritası oluşturulabilir:
 - Karıştırma ve aldatma olaylarının merkezi izlenmesi
 - Bölgesel karıştırma ve aldatma yoğunluğu haritaları
 - İlgili kurumlara erken uyarı
 - Politika ve altyapı planlamasına veri desteği

☐ YERKON, tek bir altyapı yatırımı ile konum ve GNSS bütünlük farkındalığı olmak üzere iki ayrı kamu değeri üretir.

☐ YERKON her ölçütte en iyi sistem olmayı değil; egemenlik, mevcut altyapıyı yeniden kullanabilme ve GNSS bütünlük izlemesini aynı mimaride birleştirmeyi hedeflemektedir.

1: Gerekli bilgiler 16. sayfada bulunan tablo aracılığıyla incelenebilir.



YERKON

PROJENİN SEKTÖRE FAYDASI

Projenin Sektöre ve Kritik Altyapılara Faydası

YERKON, konum bilgisinin kritik olduğu ancak GNSS sinyallerinin kesildiği, zayıfladığı veya güvenilirliğini kaybettiği durumlarda ulaşım altyapısının ve konuma ihtiyaç duyan hizmetlerin faaliyetlerini sürdürebilmesini destekler. Böylece yalnızca alternatif bir konumlandırma sistemi değil, farklı sektörlerin krizlere karşı dayanıklılığını artıran ulusal bir konumlandırma hizmeti yedek katmanı oluşturur.

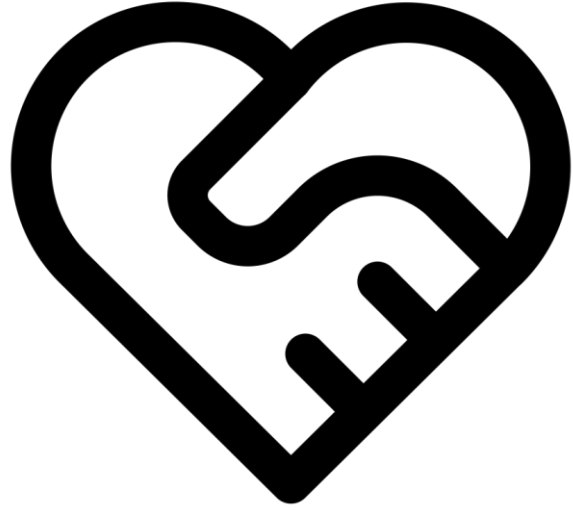
Acil müdahale ve afet yönetimi:

Tünel, kapalı alan, kentsel kanyon ve afet bölgelerinde 112, AFAD ve diğer müdahale ekiplerinin konum takibinin sürdürülmesini destekler. Afet lojistik alanlarındaki araç ve personelin koordinasyonunu kolaylaştırırken, haberleşme bağlantısının sınırlı olduğu koşullarda cihaz üzerindeki harita ve sensörlerle çevrimdışı konum desteği sunar.

Karayolu, lojistik ve toplu taşıma:

Kamu araç filoları, toplu taşıma araçları, tehlikeli madde taşıyan araçlar ve değerli kargolar için GNSS'ten bağımsız bir yedek takip imkânı sağlar. Tünel ve otoyol işletmelerinde konum sürekliliğini koruyarak işletme güvenliğini artırır; sınır bölgeleri ve kritik lojistik koridorlarında karıştırma veya aldatma girişimlerine karşı stratejik dayanıklılık kazandırır. Ayrıca GNSS ile YERKON çıktıları arasındaki tutarsızlıkların merkezî olarak toplanması, Bakanlığa karıştırma ve aldatma olaylarını haritalayan GNSS bütünlük olay haritası sunar.

YERKON; ulaşım güvenliği, afet koordinasyonu ve kritik altyapı sürekliliğini aynı ulusal konumlandırma mimarisi altında birleştirir.



YERKON

PROJENİN SEKTÖRE FAYDASI

Stratejik katkı

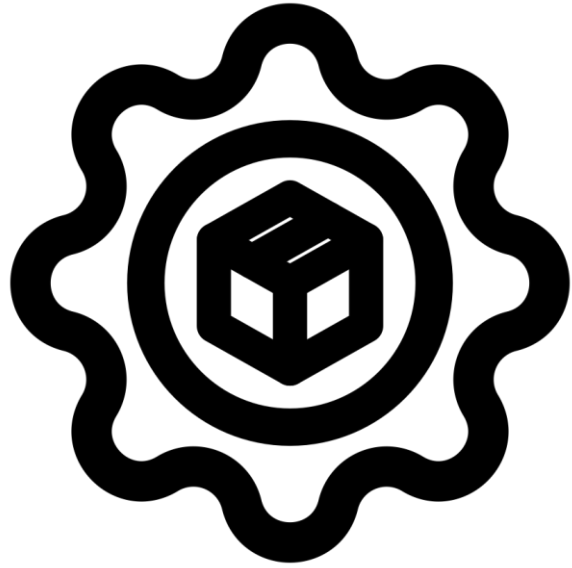
- Yabancı uydu sistemlerine karşı teknolojik çeşitlilik
- Kritik hizmetlerde tek hata noktasının azaltılması
- Kriz anında alternatif karasal konumlandırma katmanı
- Sınır bölgelerinde ve kritik koridorlarda dayanıklılık
- Yerli konumlandırma hizmetinin sağlanması için gerekli yerli sistem mimarisi, yazılım ve entegrasyon yetkinliğinin geliştirilmesi

Kurumsal katkı

- GNSS bağımlılığının azaltılması
- Karıştırma ve aldatma olaylarının ulusal haritası
- İlgili kurumlar arasında ortak olay verisi
- Hizmet düzeyi ve bütünlük kriterlerinin tanımlanmasına veri sağlanması

Akademik katkı

- Çok sensörlü konumlandırma veri seti
- GNSS kesintisi ve aldatma senaryoları
- Yerli konumlandırma algoritmaları
- Üniversite-kamu-sanayi AR-GE işbirliği



YERKON

PROJENİN TİCARİLEŞME POTANSİYELİ

Altyapı ürünleri

- Şehir içi yayın birimi
- Kırsal yayın birimi
- Kritik bölge yayın birimi
- Güvenli anahtar ve yayın birimi yönetim sistemi

Kullanıcı ürünleri

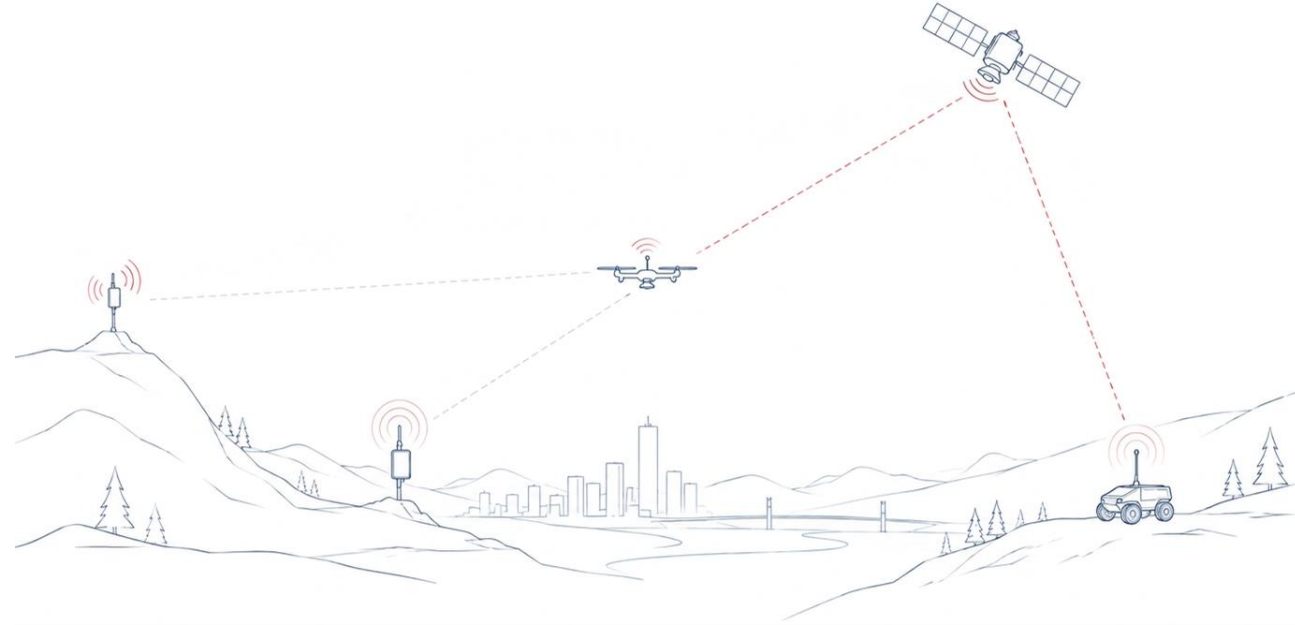
- Araç konumlandırma birimi
- Taşınabilir saha alıcısı
- Nesnelerin interneti alıcısı
- Gelecek ürünler: İHA entegrasyon modülü, demiryolu ve denizcilik alıcısı

Yazılım ürünleri

- Merkezî yönetim paneli
- GNSS bütünlük ve olay haritası
- Filo ve kritik altyapı API'leri
- Analiz ve raporlama yazılımı
- Çevrimdışı yayın birimi konum haritası

YERKON birimlerinin enerji ihtiyacı için AUS noktalarında mevcut enerji ve haberleşme altyapısının yeniden kullanılması hedeflenir.

YERKON'un temel amacı kamu değeri üretmektir. Bununla birlikte, işletme maliyetini karşılayabilecek ticari servisler geliştirilebilir.



YERKON

PROJENİN TİCARİLEŞME POTANSİYELİ

Ticarileşme modeli kamu altyapısını özelleştirmek değil; kamu çekirdeği üzerinde kontrollü ek hizmetlerle sürdürülebilir işletme oluşturmaktır.

Kısa vadede

- Ekipteki hazır donanımla uygulama sürecinin başlatılması
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteği sağlanabilirse, akıllı ulaşım sistemleri kurulu seçilecek bir yol kesiminde birimlerin mevcut kabin ve direklere takıldığı ortak bir saha çalışması
- Yerli yazılım ve protokol geliştirilmesi
- İlk yayın ve alıcı kartlarının tasarlanması

Orta vadede

- Yerli gömülü sistem ve RF firmalarıyla ortaklık
- Savunma ve haberleşme ekosistemiyle donanım geliştirme
- Kritik bileşenlerde çift kaynaklı tedarik

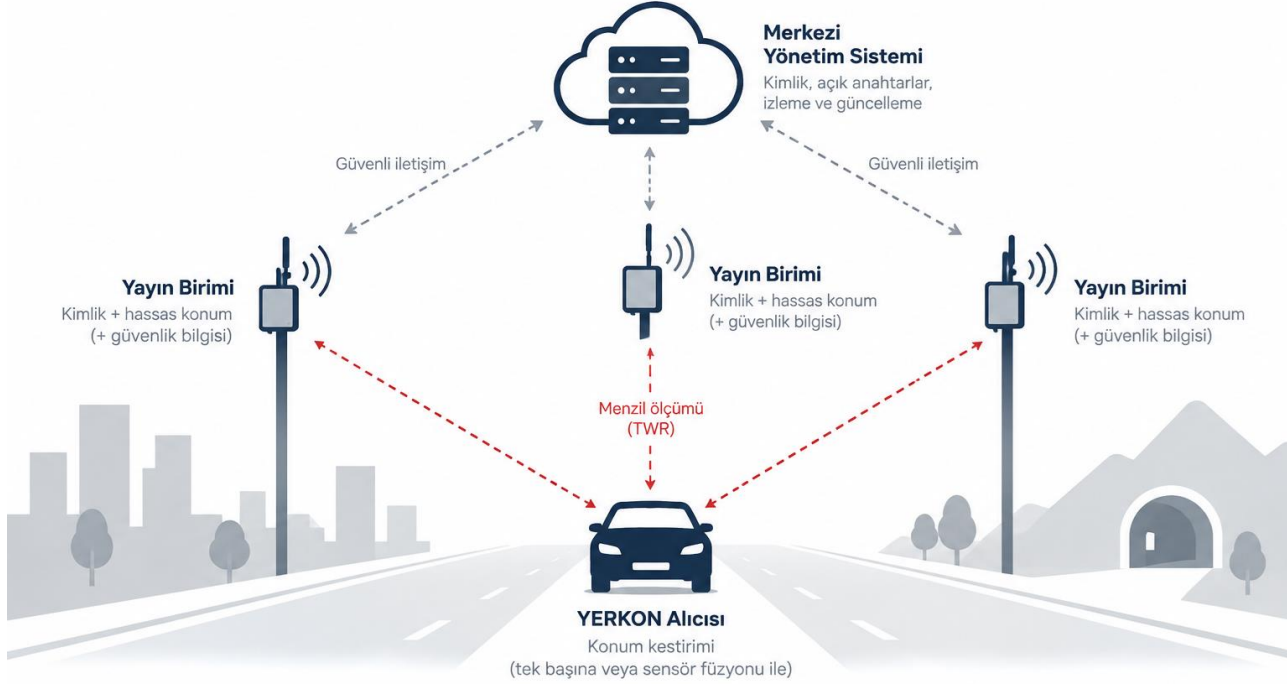
Uzun vadede

- Komşu ve gelişmekte olan ülkelere karasal konumlandırma çözümü
- Kritik koridor ve liman odaklı bölgesel kurulumlar
- YERKON protokol ve alıcı ailesinin lisanslanması
- Afet ve GNSS karıştırma riski yüksek ülkelere kurulum ve entegrasyon hizmeti sunulması

Ek ekonomik çıktı

- Yerli konumlandırma ve navigasyon ekosisteminin gelişmesi

YERKON Mimarisi



YERKON

PROJENİN TİCARİLEŞME POTANSİYELİ

YERKON'un ilk ticarileşme alanı, GNSS erişiminin yapısal olarak sınırlı olduğu tüneller ve kritik ulaşım koridorları olabilir. Bu alanlarda alternatif konumlandırma ihtiyacı açık biçimde tanımlanabildiği ve sistem performansı kontrollü olarak ölçülebildiği için ilk uygulamaların sınırları net biçimde belirlenebilir.

İlk saha uygulamasında yayın birimleri, araç alıcıları ve merkezî yönetim sistemi birlikte doğrulanacaktır. Test sonucunda konum doğruluğu, kapsama, hizmet sürekliliği, gerekli yayın birimi yoğunluğu ve mevcut altyapının ne ölçüde yeniden kullanılabildiği belirlenecektir.

Elde edilen sonuçlarla farklı saha tipleri için kurulum ve entegrasyon gereksinimleri tanımlanabilir. Benzer tünel ve ulaşım koridorlarında aynı donanım ve yazılım çekirdeğinin yeniden kullanılması, YERKON'un tek seferlik bir prototipten tekrarlanabilir bir altyapı ürününe dönüşmesini sağlayabilir.

İlk uygulamaların doğrulanmasının ardından aynı teknik çekirdek; farklı yol işletmeleri, kamu ve ticari filolar ile ihtiyaca uygun diğer konumlandırma uygulamalarına uyarlanabilir. Böylece ticarileşme, ülke çapında tek seferlik bir ağ kurulmasına değil, doğrulanmış kullanım alanlarının aşamalı olarak genişletilmesine dayanır.

Ürün	Ana bileşenler	1.000 adet fiyatı
Şehir içi yayın birimi	E28-2G4M20S, 5 dBi anten, STM32, ATECC608B, diğer ¹	1.397,25 TL
Kırsal yayın birimi (şehir içiyle aynı)	E28-2G4M20S, 5 dBi anten, STM32, ATECC608B, diğer ¹	1.397,25 TL
Kritik bölge yayın birimi	DWM3000 UWB, STM32, ATECC608B, diğer ¹	1.387,41 TL
Yaya alıcısı	E28-2G4M20S, DWM3000, ESP32-S3, BNO085, ATECC608B, ekran, güneş paneli, LiPo, diğer ²	2.697,22 TL
Kara aracı alıcısı	E28-2G4M20S, DWM3000, AT32, BNO085, ATECC608B, CAN, ekran, diğer ³	3.169,03 TL

¹ HLK-5M12 şebeke beslemesi, TPS563200 düşürücü, koruma, klemensler, anten kablosu, IP65 kutu, pasifler, kart ve dizgi.

² GNSS modülü ve anteni, 4 GB eMMC, ekran bağlantısı ve yükseltici, 1.000 mAh LiPo pil, şarj ve koruma, USB-C, 3,3 V düzenleyici, el tipi kutu, pasifler, kart ve dizgi.

³ GNSS modülü ve anteni, 4 GB eMMC, 80 V'a dayanan düşürücü, koruma, klemensler, USB-C, anten kablosu, IP65 kutu, pasifler, kart ve dizgi.

Fiyat kapsamı: Tablodaki fiyatlar, satıcıların 1.000 adet kademe fiyatlarıyla hesaplanan birim maliyetleridir; kademesi yayımlanmayan parçada indirim varsayılmamıştır. Sayfa 16'daki tablo da 1.000 adeti kullanır. Kartın bütün parçaları, kutusu, baskılı devresi, dizgisi ve lehim dahildir; test, kalibrasyon, sertifikasyon, vergi, kargo ve saha kurulumu dahil değildir. Dolar fiyatları 29 Eylül 2026 TCMB döviz satış kuruyula (49,0013 TL) TL'ye çevrilmiştir.

Kaynaklar: DigiKey: CEVA BNO085, Microchip ATECC608B, Qorvo DWM3000TR13. LCSC: STM32G031K8T6, ESP32-S3-WROOM-1-N8, TI TCAN1051HGVDRQ1. JLCPCB: E28-2G4M20S, ATGM336H-5NR32, PRO-OB-430, AT32F403ARGT7, ZDEMMC04GA, kart ve dizgi. Westward Sales: Taoglas GW.22.5151. Elecrow: 2,8 inç ILI9341 ekran. LCSC: besleme, koruma ve pasifler. Gainta: kutular. YDL: LiPo pil. Good Display: e-kâğıt ekran. Sseed Studio: güneş paneli.



YERKON

PROJENİN TİCARİLEŞME POTANSİYELİ

Sistem	Teknoloji	Ortam	HPE P50 [m]	HPE P95 [m]	VPE P95 [m]	Kullanılabilirlik ¹	Alan [km ²]	CAPEX [TL/km ²]	OPEX [TL/km ² /yıl]
GPS	GNSS	Dış	- ²	≤ 8 / ≤ 15 ³	≤ 13 / ≤ 33	≥ %99 / ≥ %90	≈ 148,94 milyon ⁴	≈ 2.368,80 ⁵	≈ 131,60 ⁶
Galileo OS	GNSS	Dış	-	≤ 1,41 ⁷	≤ 2,40	≥ %99,58 ⁸	≈ 148,94 milyon	≈ 2.083,43 ⁹	≈ 220,29 ¹⁰
GLONASS	GNSS	Dış	-	≤ 5 / ≤ 12 ¹¹	≤ 9 / ≤ 25 ¹¹	≥ %99 / ≥ %90 ¹¹	≈ 148,94 milyon	- ¹²	≈ 63,98 ¹³
BeiDou BDS	GNSS	Dış	-	≈ 1,52 ¹⁴	≈ 2,64 ¹⁴	> %95 ¹⁵	≈ 148,94 milyon	≥ 2.763,64 ¹⁶	- ¹⁷
QZSS SLAS	GNSS düzeltme	Dış	-	≤ 1,70 ¹⁸	≤ 2,73 ¹⁸	%99,996 ¹⁹	≈ 377.974,87 ²⁰	- ²¹	≤ 10.976,83 ²²
NavIC SPS	Bölgesel GNSS	Dış	-	- ²³	- ²⁴	-	- ²⁵	- ²⁶	-
TerraPoiNT	Karasal PNT	İç + dış	≤ 3 ²⁷	≤ 8 ²⁷	2 ²⁸	%99,96 ²⁸	≈ 900 ²⁹	- ³⁰	-
Locata	Pseudolite PNT	İç + dış	-	0,017 ³¹	0,024 ³¹	%100 ³²	≈ 6.475 ³³	- ³⁴	-
Pozyx	UWB RTLS	İç + dış	0,114 ³⁵	0,181 ³⁵	-	- ³⁶	≥ 0,035 ³⁷	- ³⁸	-
eLoran	Karasal PNT	Dış	-	15,72 ³⁹	- ⁴⁰	- ⁴¹	- ⁴²	- ⁴³	-
YERKON (Şehir içi) ⁴⁴	LoRa TWR (E28-2G4M20S)	Dış	2,29	9,19	4,00	%96,65 ⁴⁵	8,14	9.097 ⁴⁶	1.944 ⁴⁶
YERKON (Kırsal) ⁴⁷	LoRa TWR (E28-2G4M20S)	Dış	2,16	8,15	4,96	%94,58 ⁴⁵	354,00	1.141 ⁴⁶	330 ⁴⁶
YERKON (Tünel) ⁴⁸	UWB TWR (DWM3000)	İç + dış	0,37	1,08	2,57	%99,55 ⁴⁵	0,02	154.974 /km ⁴⁶ , ⁴⁹	32.413 /km ⁴⁶ , ⁴⁹
YERKON (Tüm Türkiye) ⁵¹	LoRa TWR (E28-2G4M20S)	Dış	2,17	8,17	4,94	%94,62 ⁴⁵	≈ 769.632	1.300 ⁴⁶	362 ⁴⁶

TL dönüşümleri 29 Eylül 2026 TCMB kurlarıyla yapılmıştır. YERKON değerleri simülasyon çıktılarıdır⁵⁰.

Sütunlar: HPE ve VPE, yatay ve dikey konum hatasıdır; P50 ve P95, hataların yüzde 50'sinin ve 95'inin altında kaldığı değerdir. Kullanılabilirlik, geçerli konum verilebilen zaman ya da durum oranı; CAPEX kurulum, OPEX yıllık işletme maliyetidir. Sistemler farklı koşul, süre ve bölgelerde ölçüldüğü için sayılar aynı test gibi karşılaştırılmamalıdır. Dipnotlar sonraki sayfadadır.



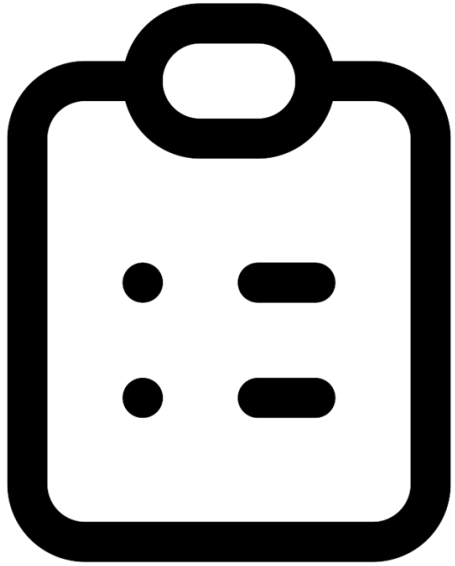
Galileo uydusu, ESA test salonunda (Fotoğraf: ESA, CC BY-SA 3.0 IGO)

YERKON

PROJENİN TİCARİLEŞME POTANSİYELİ

Dipnotlar

- ¹ Kullanılabilirlik, tanımlanan doğruluk ve hizmet koşullarını karşılayan geçerli bir konumun sunulabildiği zaman ya da durumların oranıdır. Kaynakların test süreleri, bölgeleri ve eşikleri farklı olduğu için yüzdelere aynı test gibi karşılaştırılmamalıdır.
- ² GPS, Galileo, GLONASS ve BeiDou için aynı yöntemle ölçülmüş, karşılaştırılabilir bir P50 yayımlanmıyor; P95'ten P50 türetilmedi.
- ³ GPS 2024 SPS performans analizi: ilk sayı küresel ortalama, ikinci en kötü konum; %95 yatay 8 ve 15 m, dikey 13 ve 33 m; kullanılabilirlik %99 ve %90 üstü.
- ⁴ Küresel sistemlerde alan paydası okyanus ve denizler hariç Dünya kara yüzeyi, yaklaşık 148,94 milyon km² (CIA World Factbook); okyanuslar dahil tüm yüzey yaklaşık 510,06 milyon km², kara bunun yaklaşık %29'u. YERKON satırlarında olduğu gibi yalnız kara alanı sayıldı.
- ⁵ GPS CAPEX, 7,2 milyar USD tedarik ve Ar-Ge toplamından türetilmiş tarihsel yatırım vekilidir; 29 Eylül 2026 TCMB kuruyla TL'ye çevrildi.
- ⁶ GPS OPEX, asgari GPS hizmeti için FY1993 dolarıyla yılda yaklaşık 400 milyon USD tahminidir (1993 DOD/DOT); enflasyon düzeltmesi yok.
- ⁷ Galileo Q2 2026 raporu: yalnız Galileo, çift frekans, %95 yatay 1,41 m ve dikey 2,40 m ölçüm; taahhüt çift frekansta yatay 5 m, dikey 8 m.
- ⁸ Q2 2026'da en kötü konumda en düşük kullanılabilirlik %99,58 (Nisan); resmî asgari hedef en kötü konumda %87, ortalama konumda %90.
- ⁹ Galileo CAPEX, 5,58 milyar EUR'luk tarihsel program uygulama maliyetinden türetilmiş yatırım vekilidir.
- ¹⁰ Galileo OPEX, Avrupa Komisyonu'nun 2010 fiyatlı yıllık 800 milyon EUR işletme maliyetinin yalnız Galileo'ya düşen 590 milyonudur.
- ¹¹ GLONASS'ta ilk sayı ortalama, ikinci en kötü konum; aynı tanımla daha yeni bir küresel ölçüm bulunamadığı için standardın değerleri tutuldu.
- ¹² GLONASS CAPEX boş: kamuya açık program tutarları geliştirme ve sürdürmeyi kurulum yatırımından ayırmıyor.
- ¹³ GLONASS OPEX, 2012-2020 sistem sürdürme bütçesinin (146.898,9 milyon RUB) dokuz yıllık basit ortalamasıdır.
- ¹⁴ BeiDou, iGMAS: B1C tek frekansta küresel %95 yatay yaklaşık 1,52 m, dikey 2,64 m; standart sınırı küreselde 10 m, Asya-Pasifik'te 5 m.
- ¹⁵ BeiDou Açık Servis Performans Standardı 2.0 hizmet kullanılabilirliğini %95 üstünde tanımlar; 0,99 üstü değer uydu kullanılabilirliğidir.
- ¹⁶ BeiDou CAPEX, CAST'nin aktardığı en düşük program tahmini 56 milyar CNY'yi alt sınır alan bir vekildir. ¹⁷ BDS-3'ün yıllık işletme toplamı bulunamadı.
- ¹⁸ QZSS SLAS, FY2025 ikinci yarı raporu: 13 noktada en yüksek aylık %95 yatay 1,70 m (İtoman), dikey 2,73 m (Hiroshima).
- ¹⁹ FY2025 ikinci yarıda ölçülen takımyıldızı hizmet kullanılabilirliği 0,99996; resmî asgari şartname 0,9997.
- ²⁰ SLAS hizmet alanı km² olarak yayımlanmıyor; Japonya'nın 377.974,87 km² ulusal alanı açık bir vekil olarak kullanıldı.
- ²¹ Yalnız SLAS'ın kurulum payı ayrıştırılmadı. ²² 13,294 milyar JPY/yıl, QZSS hizmet sunumunun tüm FY2026 bütçesidir; bu yüzden bir üst sınırdır.
- ²³ NavIC boş: 29 Temmuz 2026'da konum sağlayan yalnız üç uydu çalışıyor, bağımsız konum için en az dört gerekir.
- ²⁴ NavIC için verilen 20 m altı değer 2σ doğruluktur, P95 değildir; P95 sütunlarına yazılmadı.
- ²⁵ NavIC için kara alanı yayımlanmıyor; ISRO'nun sınırlarından çıkan 33.243.459 km² geniş deniz alanı içerdiği için kullanılmadı.
- ²⁶ Tarihsel 1.420 crore INR bütçe fırlatmayı dışarıda bırakır; uygun bir kara paydası olmadığı için TL/km²'ye çevrilmedi.
- ²⁷ TerraPoiNT yatay P50 ve P95, ION GNSS+ 2021'de yayımlanan aynı 2B navigasyon testinden; başka testlerin 9-14 m değerleri alınmadı.
- ²⁸ Dikey 2 m ve %99,96, JRC'nin değerlendirmesinden; ION testiyle aynı deney değil, ticari hizmet taahhüdü gibi okunmamalı. (devamı sonraki sayfada)



YERKON

PROJENİN TİCARİLEŞME POTANSİYELİ

- ²⁹ Yaklaşık 900 km², San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki yaklaşık 100 sahalık ağı bildirilen ölçeğidir; azami kapsama değil.
- ³⁰ Aynı ağı tam kurulum ve işletme maliyeti yayımlanmıyor. ³¹ Locata yatay 0,017 m ve dikey 0,024 m, JRC değerlendirmesindeki sonuçtur.
- ³² JRC'nin bir günlük gösteriminde ölçülen kullanılabilirlik %100; %99,9999 değerleri öngörüdür, ölçülmüş çalışma süresi değil.
- ³³ Yaklaşık 6.475 km², White Sands'teki yaklaşık 2.500 mil²'lik kurulumun karşılığı. ³⁴ Onun tam kurulum maliyeti tek bir rakamdan çıkarılamadı.
- ³⁵ Pozyx P50 0,114 m ve P95 0,181 m, hakemli bir çalışmada ölçülen medyan ve 95. yüzdeldir; ürün garantisi değil.
- ³⁶ %99,95 üstü çalışma süresi bir gereksinimdir, ölçüm değil. ³⁷ 0,035 km², 2023'te 35.000 m² üzerinde 250 sabit birimle (anchor) kurulmuş bir tesis.
- ³⁸ Katalog fiyatları projenin tam maliyetini temsil etmiyor. ³⁹ eLoran 15,72 m, Incheon Limanı çevresinde ASF düzeltmesiyle %95 yatay doğruluk.
- ⁴⁰ Tek başına eLoran irtifa vermez. ⁴¹ %99,7, Kore test yatağında ölçüm değil, gereksinim eşiğidir. ⁴² Üç dairenin teorik üst sınırı kullanılmadı.
- ⁴³ Proje bütçeleri ve bakım ihaleleri, aynı alana ait tam bir kurulum ya da ulusal yıllık işletme toplamı değildir.
- ⁴⁴ Şehir içi: Kızılay'ın gerçek zemini ve binaları, gerçek sokaklarda süren alıcılar, bir yerleşim aramasının seçtiği 19 aydınlatma direği. Bu yerleşim, istenen doğruluğa makul maliyetle ulaşılabildiğini gösterir; birim sayısı ve yerleri değiştirilerek başka yerlerde de istenen doğruluğa ulaşılabilir.
- ⁴⁵ YERKON kullanılabilirliği: filtrenin yatay belirsizliği 5,78 m'yi (HPE P95 < 10 m hedefinden) geçmeyen konum turlarının oranı.
- ⁴⁶ YERKON CAPEX: birimlerin 1.000 adetlik fiyatı (kutu, kart, dizgi ve lehim dahil; test, belgelendirme, vergi, kargo hariç) ile montaj bedeli, alana bölünür. OPEX: elektrik, yenileme, bakım (ekip günü, o yapıda günde uğranan birime bölünür) ve merkezî sistem. Ekip günü 17.570 TL; montaj aydınlatma direğinde 2.500, dağıtım direğinde 4.690 TL; şebekesiz yerde güneş paneli ve akü 2.090 TL; birim yılda 3 kWh, 5,62 TL/kWh; merkezî sistem yılda 237.000 TL, bin birime bölünür (birim başına 237 TL); ömür birimde 10, aküde 5 yıl (GİB); gündelik 850 TL (6245 sayılı Harcırah Kanunu). Direk boyu: şehirde 8, 10, 12 ve 14 m'de CAPEX 10.093, 9.373, 9.097 ve 8.990 TL/km²; kırsalda 6, 8 ve 10 m'de 1.233, 1.172 ve 1.141 TL/km². Yeni direk dikilmez; dikilseydi TEDAŞ tipi galvaniz direk 10 m'de 14.750, 12 m'de 18.250 TL (Pana Bayrak Direği, Eylül 2026). Kurulum kuralları: birim orta gerilim iletkenlerinin en az 2,5 m altına takılır (Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği); aydınlatma direği boyu yol sınıfına göre 6-14 m (TEDAŞ); kamu yapısında yer bedeline 3194 sayılı İmar Kanunu Ek Madde 9/7 üst sınır koyar; birim genel aydınlatma hattından beslenemez, ayrı sayaçlıdır (Genel Aydınlatma Yönetmeliği).
- ⁴⁷ Kırsal: Polatlı'nın gerçek yolları, aramanın seçtiği 52 yayın birimi (47 dağıtım direği, 5 aydınlatma direği); çatılar kiralık olduğu için aramaya girmiyor. Dağıtım direği kirası sıfır: kamu protokolüyle, birimlerin AUS gibi hazır kamu yapılarına dahil edilebilmesi öngörülüyor. AUS yoksa birim güneş paneliyle çalışır, merkeze giden mesajlarını telsizle hattı olan en yakın birime iletir.
- ⁴⁸ Tünel: DWM3000, kanal 5, BTK konum izleme sınırı (-41,3 dBm/MHz), -100 dBm duyarlılık; tünel kaybı Molina-Garcia-Pardo ve ark. (EURASIP 2009) modelinden; birimler 40 m arayla iki duvara sırayla, yoldan 1,2 m yüksekte (ETSI EN 302 065-3); kaybın sapması aynı ölçümün 2,7 dB'si.
- ⁴⁹ Tünelin iki maliyet hücresi güzergâh kilometresine bölünür ("/km"); tünel bir alana değil bir hatta hizmet eder.
- ⁵⁰ Simülasyonda olmayanlar: alıcının hareket sensörü (IMU) ve tekerlek verisi kullanılmadı; çok yollu yayılım ayrıca modellenmedi; ağaçlar ve güvenlik katmanı modele girmedi. ⁵¹ Tüm Türkiye (tüneller hariç): şehir içi ve kırsal satırlarının alanla ağırlıklı ortalaması. CORINE 2018'e göre Türkiye'nin %1,99'u yapay (kentsel) alandır (Şen, 2024); bu yüzden yaklaşık %2'si şehir, %98'i kırsal kabul edildi. Alan, Türkiye'nin kara yüzölçümüdür (CIA World Factbook). Satır, sistemin ülke ölçeğinde de düşük maliyetli kalacağını göstermek içindir; destek sağlanırsa ülke geneline yayılabilir. Bu kabulde ülke geneli kurulum yaklaşık 1,0 milyar TL, işletme yılda yaklaşık 279 milyon TL; bunlar kesin fiyat değil, vergi hariç tahminlerdir; hata sütunları alan ağırlıklı yaklaşık değerlerdir.



YERKON

Kaynakça

GNSS VE BÖLGESEL GNSS

[CIA World Factbook, Dünya kara ve su alanı](#)

[GPS.gov, GPS performansı](#)

[National Academies, GPS tarihsel yatırım](#)

[U.S. Government GPS Archive, yıllık sürdürme maliyeti](#)

[European Court of Auditors, Galileo kurulum maliyeti](#)

[European Commission, Galileo işletme maliyeti](#)

[European GNSS Service Centre, Galileo OS performansı](#)

[Kommersant, GLONASS kurulum dönemi maliyeti](#)

[Kommersant, GLONASS işletme programı maliyetleri](#)

[Kommersant, GLONASS program maliyet kalemleri](#)

[GOST 32454-2013, GLONASS performans eşikleri](#)

[ICAO Annex 10, GLONASS/BDS kullanılabilirliği](#)

[CASI, BeiDou program maliyet tahmini](#)

[China Satellite Navigation Office, BeiDou performansı](#)

[QZSS, SLAS teknik şartnamesi](#)

[QZSS, SLAS FY2025 ikinci yarı performans raporu](#)

[Cabinet Office Japan, QZSS program maliyet bilgisi](#)

[Cabinet Office Japan, QZSS bütçe arşivi](#)

[Cabinet Office Japan, QZSS FY2026 bütçesi](#)

[ASELSAN, BUKALEMUN 100 GNSS aldatma sistemi](#)

RADYO MODÜLÜ MENZİL ÖLÇÜMÜ, VERİ

SAYFALARI VE MAKALELER

[An Introduction to Ranging with the SX1280 Transceiver](#)

[SX1280 Uzun Menzil Testi](#)

[Semtech, SX1280/SX1281 veri sayfası \(ölçüm motoru yalnız SX1280'de\)](#)

[EBYTE, E28-2G4M20S kullanım kılavuzu v1.30 \(SX1280\)](#)

[Qorvo DWM3000 Datasheet](#)

[BTK, muaf telsiz cihazların teknik ölçütleri](#)

[Resmî Gazete, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği \(2014/53/AB\)](#)

[TWR CDMA \(A CDMA-Based Two-Way Ranging Architecture to Support](#)

[Position, Navigation, and Timing\)](#)

RESİMLER

[Sayfa 17 resim: ESA, CC BY-SA 3.0 IGO](#)

[Sayfa 6, 8, 9, 11, 12, 13 ve 18 resimleri: Tabler Icons, MIT lisansı](#)

Sayfa 3, 5, 7, 14-16 ve 19 resimleri: ekip, yapay zekâ yardımıyla

NavIC

[Government of India, NavIC kurulum maliyeti](#)

[Government of India, NavIC maliyet kapsamı](#)

[ISRO, NavIC doğruluk ve yaklaşık servis alanı](#)

[ISRO, NavIC servis alanı sınırları](#)

[Government of India / PIB, güncel NavIC durumu](#)

KARASAL PNT

[ION, NextNav TerraPoiNT P50/P95 2B performansı](#)

[European Commission JRC, NextNav dikey doğruluk](#)

[SEC / NextNav Investor Day, Bay Area ağ ölçeği](#)

[European Commission JRC, Locata performansı](#)

[Airforce Technology, Locata White Sands kapsaması](#)

[Sensors, Pozyx P50/P95 konum hatası](#)

[Pozyx, 35.000 m² ve 250 anchor'lı kurulum](#)

[Republic of Korea MOF, eLoran proje bütçesi](#)

[JPNT, eLoran testbed performans gereksinimleri](#)

[MDPI Remote Sensing, eLoran %95 yatay doğruluk ve ASF](#)

[JPNT, güncel Kore eLoran kurulumu](#)

YERKON, FİYATLAR VE KUR

[YERKON GitHub, simülasyon kodu ve yöntem](#)

[DigiKey, elektronik bileşen fiyatları](#)

[LCSC, elektronik bileşen fiyatları](#)

[Mouser, elektronik bileşen fiyatları](#)

[TCMB, 29 Eylül 2026 gösterge niteliğindeki kurlar](#)

[YERKON sitesi, bütün kaynakların listesi](#)

ULAŞTIRMA POLİTİKASI

[12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Sonuç Bildirisi \(2021\)](#)

[Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı \(2053\)](#)

HABERLER

[Ambulans Uçağı Kazası \(Mayıs 2026\)](#)

[Baltık'ta Durdurulan Uçuşlar \(Nisan 2024\)](#)

[Norveç Arama-Kurtarma Zafiyeti \(2017-Günümüz\)](#)

[Tel Aviv'de Sürücülerin Yanıltılması \(Nisan 2024\)](#)

[Anadolu Ajansı, İsrail'in GPS yanıltması \(Nisan 2024\)](#)



**T.C. ULAŖTIRMA VE
ALTYAPI BAKANLIĐI**



UDHAM

UlaŖtırma, Denizcilik ve HaberleŖme AraŖtırmaları
Merkezi BaŖkanlıĐı

ARZ EDERİM